부모용 진행 안내 · 삼각함수의 뜻

고2 수학 · 대수삼각함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-TRIGDEF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 컴퍼스(또는 컵), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원점이 중심이고 반지름이 r인 원 위의 점 P(x, y)에 대하여 동경 OP가 나타내는 각 θ의 $\sin\theta = y/r$, $\cos\theta = x/r$, $\tan\theta = y/x$ ($x \neq 0$)를 구하고, 단위원 위의 점 P(cos θ, sin θ)로 특수각(30°·45°의 배수)의 삼각함수의 값을 구한다.
확인 정의(S03), 점의 좌표로(S04), 단위원(S05), 연습(S06), 혼자 해 보기(S13 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 P(−3, 4)에서 r = 5, $\sin\theta = 4/5$, $\cos\theta = -3/5$, $\tan\theta = -4/3$을 구하고, θ = 2π/3에서 P(−1/2, √3/2)로 $\sin\theta = \sqrt{3}/2$, $\cos\theta = -1/2$, $\tan\theta = -\sqrt{3}$을 구한다.

목표 B 동경이 있는 사분면에 따라 sin θ(y의 부호), cos θ(x의 부호), tan θ(x, y가 같은 부호인지)의 부호를 정하고, 부호 조건으로 θ의 사분면을 찾는다.
확인 부호(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S13 ③), 마무리(S15 ③), 활동지 4
성공 기준 $\sin 200° < 0$, $\cos 5\pi/3 > 0$, $\tan 3\pi/4 < 0$을 정하고, $\sin\theta < 0$, $\tan\theta > 0$이면 제3사분면임을 찾는다.

목표 C 단위원의 방정식에서 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$과 $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$를 이끌어 내고, 한 삼각함수의 값과 사분면으로 나머지 값을 구한다.
확인 관계식(S10), 시범(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ④), 마무리(S15 ①②), 활동지 3
성공 기준 $\sin\theta = 3/5$, θ가 제2사분면이면 $\cos\theta = -4/5$, $\tan\theta = -3/4$이고, $\cos\theta = 1/3$, θ가 제4사분면이면 $\sin\theta = -2\sqrt{2}/3$임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일반각과 호도법
- 특수각의 삼각비
- 원의 방정식

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일반각과 호도법, 특수각의 삼각비, 원의 방정식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
r을 x좌표처럼 음수로 쓰거나, 좌표의 음수를 길이로 바꿔 부호를 잃는다.	r은 거리이므로 양수, 부호는 x, y에서만 나온다는 것을 정의로 확인한다(S04).
기준 삼각형(60°)의 값을 사분면의 부호 없이 그대로 써서 cos 120° = 1/2로 답한다.	단위원 위의 점 P의 좌표를 찍어 부호를 확인한다(S05, S09).
$\cos^2\theta = 16/25$에서 $\cos\theta = 4/5$만 쓰고 사분면을 보지 않는다.	± 두 값을 쓴 뒤 사분면의 부호로 하나를 고른다(S11, S12).
$\sin^2\theta$를 $\sin(\theta^2)$으로 읽는다.	$\sin^2\theta = (\sin\theta)^2$으로 고쳐 쓰고 단위원의 $x^2 + y^2 = 1$과 연결한다(S10).

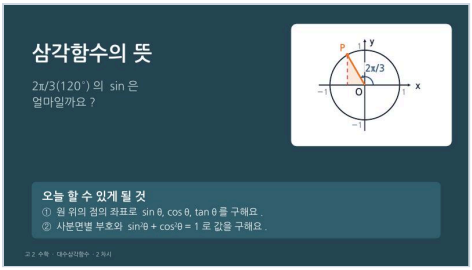
오늘 다루지 않는 것 원 위의 점의 좌표로 정한 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$, 단위원 위의 점 $(\cos\theta, \sin\theta)$, 30°·45°의 배수인 특수각의 값, 사분면별 부호, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$과 $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$로 나머지 값 구하기를 다룬다. $\sin\theta \pm \cos\theta$의 값이 주어진 식의 값, $1 + \tan^2\theta = 1/\cos^2\theta$, 삼각함수의 성질($\theta + \pi$, $-\theta$, $\pi/2 - \theta$의 변환 공식), 삼각방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(특수각의 삼각비, 호도법, 원)	약 3분	—
S03	원 위의 점의 좌표로 삼각함수 정하기	약 3분	A
S04	점의 좌표로 값 구하기(시범)	약 3분	A
S05	단위원과 특수각의 삼각함수	약 3분	A
S06	안내받는 연습(정의로 값 구하기)	약 3분	A
S07	사분면별 삼각함수의 부호	약 2분	B
S08	안내받는 연습(부호)	약 3분	B
S09	오개념 비교(기준 삼각형의 값을 부호 없이 씀)	약 2분	A, B
S10	$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$과 $\tan\theta = \sin\theta / \cos\theta$	약 2분	C
S11	한 값과 사분면으로 나머지 값 구하기(시범)	약 3분	C
S12	안내받는 연습(관계식으로 값 구하기)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C

S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(특수각의 삼각비)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각함수의 뜻 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직각삼각형으로는 예각의 삼각비만 구할 수 있었습니다. 원 위의 점의 좌표를 쓰면 2π/3 같은 각에도 sin, cos, tan을 정할 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “중3 때 sin 60°는 직각삼각형으로 구했지? 2π/3, 곧 120°는 직각삼각형에 들어갈 수 있을까?”
- “그럼 sin 120°는 어떻게 정할 수 있을까?”

예상 답

- “직각삼각형의 예각은 90°보다 작아서 안 돼요.”
- “모르겠어요.”

막히면

- 직각삼각형의 두 예각은 합이 90°라서 120°가 될 수 없다는 것을 함께 확인합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 컴퍼스(또는 컵), 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.
- 읽는 법: sin θ는 ‘사인 세타’, $\sin^2\theta$는 ‘사인 제곱 세타’입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(특수각의 삼각비, 호도법, 원) · 약 3분

중3 ‘특수각의 삼각비’, 앞 차시 ‘일반각과 호도법’, 고1 ‘원의 방정식’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 두 삼각자 모양의 삼각형을 떠올려 봐.”
- “③은 π 대신 180°를 넣어.”
- “④는 원점에서 (3, 4)까지의 거리가 반지름이야.”

정답

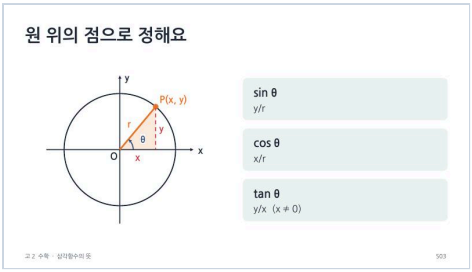
- ① 1/2
- ② √2/2
- ③ 120°
- ④ 5

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중3 ‘특수각의 삼각비’를 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 앞 차시 ‘일반각과 호도법’ S07을, ④가 흔들리면 고1 ‘원의 방정식’을 다시 봅니다.

주의

- ④의 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = 25$입니다. 오늘은 원 위의 점의 좌표를 씁니다.



S03 **원 위의 점으로 정해요** · 원 위의 점의 좌표로 삼각함수 정하기 · 약 3분

원점 O가 중심이고 반지름이 r인 원 위의 점 P(x, y)에서, 동경 OP가 나타내는 각 θ의 sin, cos, tan을 좌표로 정합니다. θ가 예각이면 중3의 삼각비와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “θ가 예각이면 빗변은 r, 높이는 y, 밑변은 x야. 중3 때 sin θ는?”
- “이제 P가 원 위 어디에 있든 y/r을 sin θ라고 정해. cos θ와 tan θ는?”

예상 답

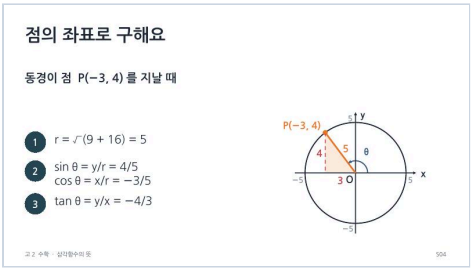
- “r분의 y요.”
- “r분의 x, x분의 y요.”

막히면

- 중3 직각삼각형 그림(높이·밑변·빗변)과 나란히 놓고 이름을 맞춰 보게 합니다.

주의

- 삼각함수: θ의 값에 따라 sin θ, cos θ, tan θ가 하나씩 정해지므로 θ에 대한 함수입니다.
- 값은 r의 크기와 상관없습니다(닮음). x = 0이면 tan θ는 정하지 않습니다(θ = π/2 등).



S04 **점의 좌표로 구해요** · 점의 좌표로 값 구하기(시범) · 약 3분

동경이 점 P(−3, 4)를 지날 때 r을 먼저 구하고 정의대로 세 값을 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “OP의 길이 r은? 두 점 사이의 거리로 구해.”
- “sin θ = y/r은?”
- “cos θ와 tan θ는? x가 음수야.”

예상 답

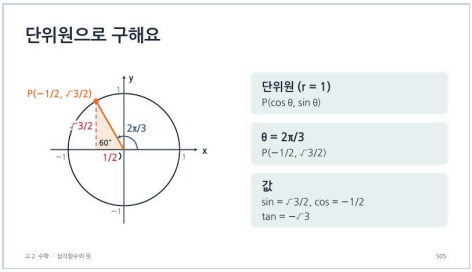
- “√(9 + 16) = 5요.”
- “5분의 4요.”
- “−(5분의 3), −(3분의 4)요.”

막히면

- x좌표 −3을 길이 3으로 바꾸지 않게 합니다. 정의에는 좌표 그대로 넣습니다.

주의

- r은 거리라서 언제나 양수입니다. 부호는 x, y에서만 나옵니다.
- θ는 제2사분면의 각이고, 확인: $(5\text{분의 }4)^2 + (-(5\text{분의 }3))^2 = 1$.



S05 단위원으로 구해요 · 단위원과 특수각의 삼각함수 · 약 3분

반지름이 1인 원(단위원)에서는 P의 좌표가 바로 (cos θ, sin θ)입니다. 2π/3 = 120°의 동경과 x축이 60°를 이루므로 중3의 1 : √3 : 2 삼각형으로 P의 좌표를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “r = 1이면 sin θ = y/1 = y야. 그럼 P의 좌표는?”
- “2π/3는 몇 도야? 동경과 x축의 음의 방향 사이의 각은?”
- “빗변 1, 60°인 직각삼각형의 가로와 세로는?”
- “P는 제2사분면에 있어. 좌표는?”

예상 답

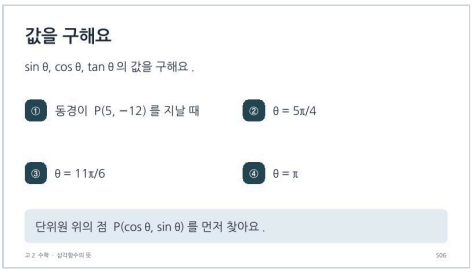
- “(cos θ, sin θ)요.”
- “120°요. 60°요.”
- “2분의 1, 2분의 √3이요.”
- “(−(2분의 1), 2분의 √3)이요.”

막히면

- S17(보충)의 1, √3, 2 삼각형을 반으로 줄이면 1/2, √3/2, 1이 된다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 단위원: 원점이 중심이고 반지름이 1인 원.
- sin 2π/3 = √3/2, cos 2π/3 = −1/2, tan 2π/3 = (√3/2) ÷ (−1/2) = −√3.
- 읽는 법: −1/2는 ‘마이너스 2분의 1’.



S06 값을 구해요 · 안내받는 연습(정의로 값 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 점의 좌표 또는 단위원 위의 특수각의 점으로 sin, cos, tan을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 r부터 구해.”
- “②의 5π/4는 몇 도야? 동경이 x축과 몇 도를 이뤄?”
- “④의 π는 180°야. 단위원 위의 점은?”

정답

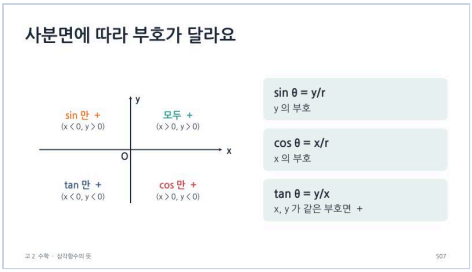
- ① sin θ = −12/13, cos θ = 5/13, tan θ = −12/5
- ② sin θ = −√2/2, cos θ = −√2/2, tan θ = 1
- ③ sin θ = −1/2, cos θ = √3/2, tan θ = −√3/3
- ④ sin θ = 0, cos θ = −1, tan θ = 0

막히면

- 단위원을 그리고 동경을 그은 뒤, x축과 이루는 각(30°, 45°, 60°)의 삼각형을 찾게 합니다.

주의

- ②: 5π/4 = 225°, P(−√2/2, −√2/2). ③: 11π/6 = 330°, P(√3/2, −1/2), tan = −1/√3 = −√3/3. ④: π = 180°, P(−1, 0).



S07 **사분면에 따라 부호가 달라요** · 사분면별 삼각함수의 부호 · 약 2분

r은 항상 양수이므로 sin θ의 부호는 y, cos θ의 부호는 x, tan θ의 부호는 x와 y가 같은 부호인지로 정해짐을 사분면별로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “제2사분면에서 x와 y의 부호는?”
- “그럼 sin, cos, tan 중 양수는?”
- “제3사분면에서 tan θ = y/x는?”

예상 답

- “x는 음수, y는 양수요.”
- “sin만 양수요.”
- “음수 ÷ 음수라서 양수요.”

막히면

- 각 사분면에 점 하나(예: (−1, 1))를 찍고 세 값을 직접 계산해 부호를 확인합니다.

주의

- 외우는 말: ‘모두, sin, tan, cos’(제1, 2, 3, 4사분면 순서로 양수인 것).
- 동경이 축 위에 있을 때(0, π/2, π, 3π/2)는 값이 0이거나 tan이 정해지지 않습니다.



S08 **부호를 정해요** · 안내받는 연습(부호) · 약 3분

도움을 받으며 동경이 있는 사분면을 찾고 삼각함수의 부호를 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 200°는 어느 사분면이야?”
- “②의 5π/3는 몇 도야?”
- “④는 sin이 음수인 사분면과 tan이 양수인 사분면을 둘 다 찾아.”

정답

- ① 음수(제3사분면)
- ② 양수(5π/3 = 300°, 제4사분면)
- ③ 음수(3π/4 = 135°, 제2사분면)
- ④ 제3사분면

막히면

- 오른쪽 그림에서 해당하는 사분면의 글자를 짚게 합니다.

주의

- ④: sin < 0은 제3·4사분면, tan > 0은 제1·3사분면이므로 둘 다인 제3사분면입니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(기준 삼각형의 값을 부호 없이 씀) · 약 2분

120°에서 60° 삼각형을 찾은 뒤 cos 60°의 값을 그대로 쓰는 실수(M2)를 P의 좌표로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “2π/3, 곧 120°의 동경은 어느 사분면에 있어?”
- “거기서 P의 x좌표는 양수야, 음수야?”

예상 답

- “제2사분면이요.”
- “음수요. 곰이 맞아요.”

정답

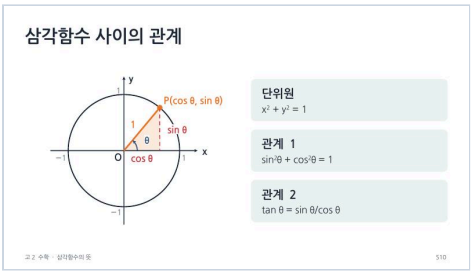
- 곰이 맞습니다. cos 120° = −1/2 (P(−1/2, √3/2)의 x좌표).

막히면

- S05의 그림을 다시 보여 주고 P의 x좌표를 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 삼각형에서 구한 값(1/2)은 길이입니다. 마지막에 사분면의 부호를 붙여야 합니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 삼각함수 사이의 관계 · $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$과 $\tan\theta = \sin\theta / \cos\theta$ · 약 2분

단위원 위의 점 P(cos θ, sin θ)가 원의 방정식 $x^2 + y^2 = 1$을 만족하므로 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$이 모든 θ에서 성립하고, $\tan\theta = y/x = \sin\theta/\cos\theta$임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “단위원의 방정식은?”
- “P(cos θ, sin θ)를 넣으면?”
- “tan θ = y/x를 sin과 cos로 쓰면?”

예상 답

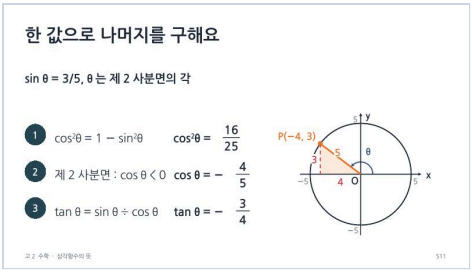
- “$x^2 + y^2 = 1$이요.”
- “$(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2 = 1$이요.”
- “cos θ분의 sin θ요.”

막히면

- S05의 P(−1/2, √3/2)로 확인합니다: 1/4 + 3/4 = 1.

주의

- $\sin^2\theta$는 $(\sin\theta)^2$을 줄여 쓴 것입니다. $\sin\theta^2$(θ를 제곱)과 다릅니다.
- 그림은 예각이지만 P가 원 위 어디에 있어도 성립합니다.



S11 한 값으로 나머지를 구해요 · 한 값과 사분면으로 나머지 값 구하기 (시범) · 약 3분

sin θ = 3/5이고 θ가 제2사분면의 각일 때, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$로 cos θ의 크기를 구하고 사분면으로 부호를 정한 뒤 tan θ를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$야. 계산하면?”
- “cos θ는 4/5일까, −4/5일까? 제2사분면이야.”
- “tan θ = sin θ ÷ cos θ는?”

예상 답

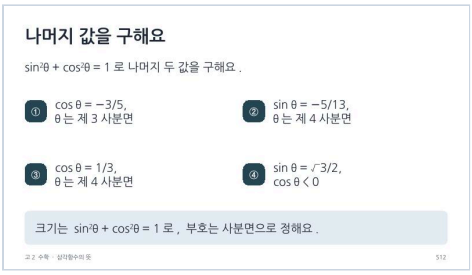
- “25분의 16이요.”
- “−(5분의 4)요. 제2사분면은 x가 음수예요.”
- “−(4분의 3)이요.”

막히면

- 오른쪽 그림처럼 반지름 5인 원에서 P(−4, 3)을 찾으면 같은 답이 나온다는 것을 보여 줍니다.

주의

- $\cos^2\theta = 16/25$이면 cos θ = 4/5 또는 −4/5입니다. 둘 중 하나를 사분면으로 고르는 것이 핵심입니다(M3).



S12 나머지 값을 구해요 · 안내받는 연습(관계식으로 값 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 한 값과 사분면(또는 부호)으로 나머지 두 값을 구합니다. ③은 근호가 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$부터.”
- “③에서 1 − 1/9 = 8/9야. √(8/9)는?”
- “④는 cos θ < 0이라고 했어.”

정답

- ① sin θ = −4/5, tan θ = 4/3
- ② cos θ = 12/13, tan θ = −5/12
- ③ sin θ = −2√2/3, tan θ = −2√2
- ④ cos θ = −1/2, tan θ = −√3

막히면

- 사분면별 부호 그림(S07)을 옆에 두고 부호를 먼저 정하게 합니다.

주의

- ③: √(8/9) = 2√2/3이고 제4사분면이라 sin θ = −2√2/3, tan θ = (−2√2/3) ÷ (1/3) = −2√2.
- ④: sin θ = √3/2, cos θ < 0이면 θ = 2π/3(120°)의 동경과 같습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 정의로 값 구하기(A), 부호(B), 관계식(C)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④에서 부호를 어떻게 정했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $\sin\theta = -3/5$, $\cos\theta = -4/5$, $\tan\theta = 3/4$
- ② $\sin\theta = -\sqrt{3}/2$, $\cos\theta = -1/2$, $\tan\theta = \sqrt{3}$
- ③ 제2사분면, $\tan\theta < 0$
- ④ $\cos\theta = -3/5$, $\tan\theta = -4/3$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “r부터 구했어?”, “동경이 어느 사분면에 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ②: $4\pi/3 = 240^\circ$, $P(-1/2, -\sqrt{3}/2)$.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호 실수와 r을 음수로 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 x, y가 모두 음수야. tan θ의 부호는?”

정답

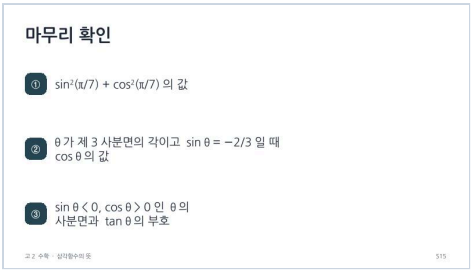
- ① $\sin\theta = -3/5$, $\cos\theta = -4/5$, $\tan\theta = 3/4$ ② $\sin\theta = -\sqrt{3}/2$, $\cos\theta = -1/2$, $\tan\theta = \sqrt{3}$ ③ 제2사분면, 음수 ④ $\cos\theta = -3/5$, $\tan\theta = -4/3$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 관계식이 모든 각에서 성립함을 쓰고(C), 근호가 나오는 값과 부호를 정하는지(B·C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 계산하지 말고 관계식을 떠올려.”
- “②는 $\cos^2\theta = 1 - 4/9$부터.”

정답

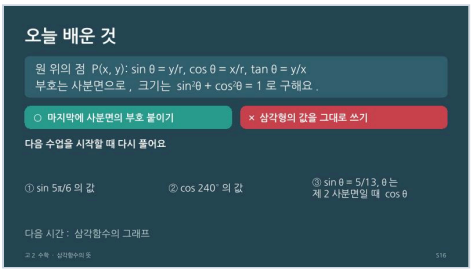
- ① 1 ($\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$은 모든 θ에서 성립)
- ② $\cos\theta = -\sqrt{5}/3$ ($\cos^2\theta = 5/9$, 제3사분면이라 음수)
- ③ 제4사분면, $\tan\theta < 0$

막히면

- ①은 S10의 관계 1을 다시 보게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 B·C 확인 완료입니다(목표 A는 S13 ①②로 확인).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “단위원 위의 점 P의 좌표는 무엇으로 나타냈지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “(cos θ, sin θ)요.”

정답

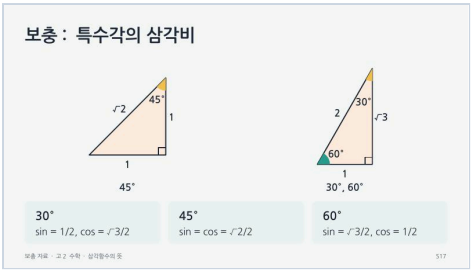
- ① 1/2
- ② −1/2
- ③ −12/13

막히면

- S05, S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각함수의 그래프’에서는 θ가 커질 때 단위원 위의 점의 y좌표(sin)·x좌표(cos)가 어떻게 변하는지 그래프로 그립니다.



S17 **보충: 특수각의 삼각비** · 선수 학습 보충(특수각의 삼각비) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 중3의 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)으로 30°, 45°, 60°의 삼각비를 다시 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각이등변삼각형에서 빗변은?”
- “sin 45°는 빗변 분의 높이야.”
- “1, √3, 2인 삼각형에서 30°의 맞은편 변은?”

정답

- √2
- √2분의 1 = 2분의 √2
- 1 (그래서 sin 30° = 1/2)

막히면

- 정사각형을 대각선으로 접고, 정삼각형을 반으로 접어 두 삼각형을 직접 만들어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘특수각의 삼각비’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	π/6: 1/2, √3/2, √3/3 / 3π/4: √2/2, −√2/2, −1 / 7π/6: −1/2, −√3/2, √3/3 / 3π/2: −1, 0, 없음 / 5π/3: −√3/2, 1/2, −√3
2	r = 13, sin θ = −12/13, cos θ = −5/13, tan θ = 12/5, 제3사분면
3	① cos θ = 15/17, tan θ = −8/15 ($\cos^2\theta = 1 - 64/289 = 225/289$) ② sin θ = √3/2, tan θ = −√3
4	① 제2사분면 ② 제3사분면 ③ 제3사분면 (sin과 cos이 같은 부호이고 cos < 0이므로 둘 다 음수)
5	① 1/2 ② −1/2 ③ −12/13

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 특수각 흔들림(보충 S17) □ 호도법·원 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 정의(①②) □ 부호(③) □ 관계식(④) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: r을 음수로 씀(M1) □ 기준 삼각형의 값을 부호 없이 씀(M2) □ ± 중 사분면에 맞는 것을 고르지 않음(M3) □ $\sin^2\theta$를 $\sin\theta^2$으로 봄(M4) □

메모: _____